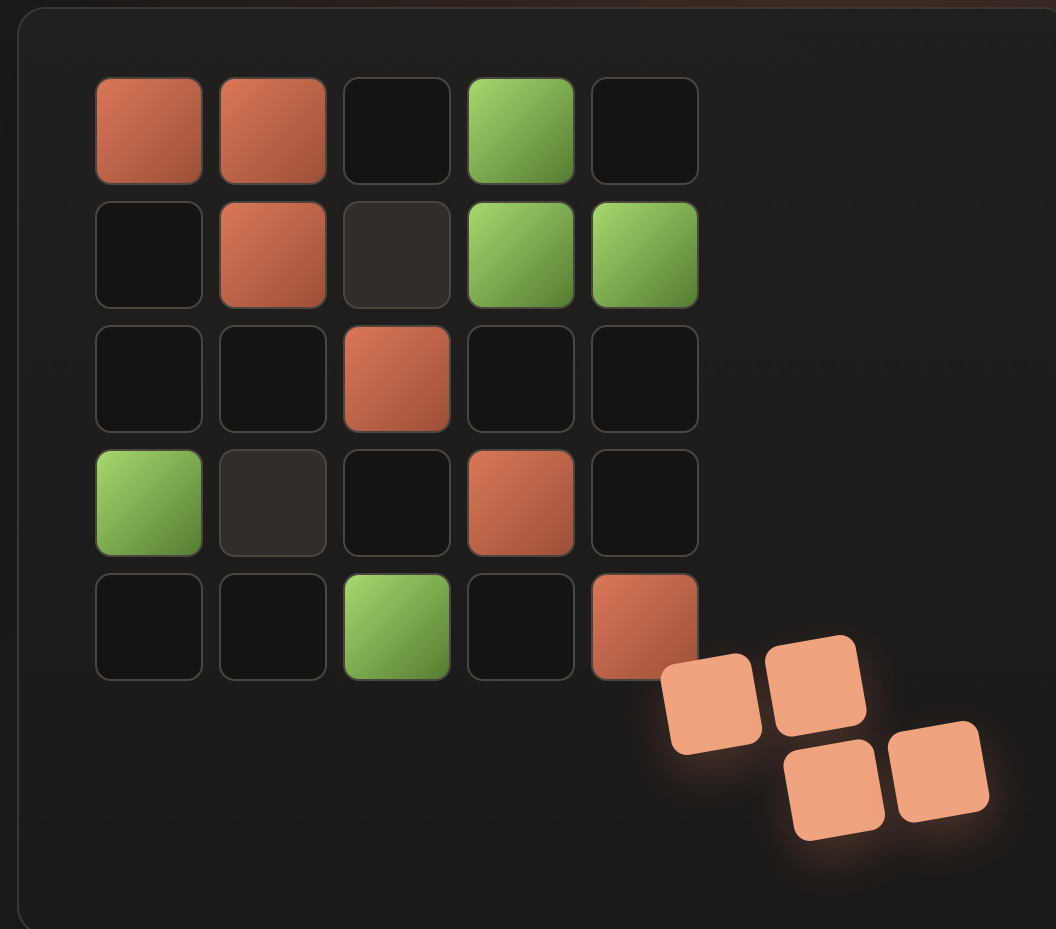


終末地 源石修復計畫

B11415040 宋梓豪

B11415010 黃嘉強



架構設計

Backend

C++ + CMake

關卡解析、規則判斷、勝利條件、solver。

Desktop

Electron

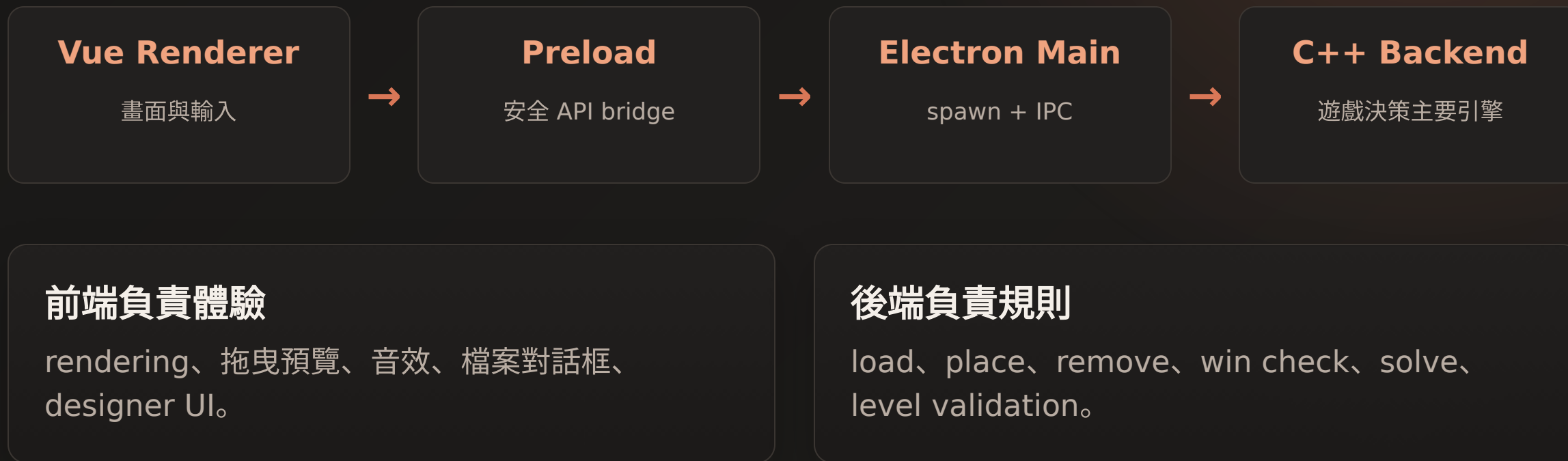
桌面視窗、檔案對話框、啟動 C++ process。

UI

Vue 3 + TypeScript

畫面、拖曳、提示 overlay、音效、關卡設計器。

架構流程：



IPC 與拖曳設計

NDJSON over stdin/stdout

```
{"id":1,"op":"place",  
  "pieceId":0,  
  "row":2,"col":3,"rot":1}
```

每個 request 用 `id` 對回 response。

拖曳不每幀問 C++

- 拖曳中：前端即時預覽
- 放開時：C++ 判斷合法性
- 成功後：重新抓後端 state

核心功能

關卡格式

純文字描述棋盤、row/col 目標、固定格、不可放置格與零件。

放置判斷

檢查越界、blocked、fixed、其他零件重疊。

Solver

回溯搜尋，自動找出一組可過關的放置方式。

關卡設計器

編輯棋盤與零件，並用 C++ solver 驗證是否可解。

Solver 與關卡設計器

Solver 做什麼

1. 保留 fixed / blocked 格
2. 產生不重複旋轉
3. 大零件優先放
4. 超過 row / col 目標就剪枝

設計器怎麼避免無解

Designer

config text



C++

parse + solve

有解才開放輸出與存檔。

AI 協作與開發流程

AI 加速的部分

- Vue component 與 CSS
- Electron IPC 樣板
- 跨語言資料結構整理
- 文件與報告整理
- 音效生成

人工把關的部分

- C++ 必須負責核心規則
- 前後端責任邊界
- 實際操作測試與 demo 驗收